

Til besvarelsen af opgave 1 vælges følgende regelsæt:

b) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelsen for elektriske anlæg nr. 1114 samt Bekendtgørelse nr. 1306 for elektriske anlæg, herunder standarderne DS/EN 50522:2011 og DS/EN 61936-1:2011.

Generelle beregninger:

$$Z_{net.min} = \left(\frac{\overline{U_{HV}}^2}{S_{kn.max} \angle \arccos(R/X_{max})} \right)^* = \left(\frac{10000^2}{(180 \cdot 10^6 \angle \arccos(0,3))} \right)^* = \begin{cases} 0,1667 + j0,530 \, \Omega \\ 0,556 \angle 72,5^\circ \, \Omega \end{cases}$$

$$Z_{net.max} = \left(\frac{\overline{U_{HV}}^2}{S_{kn.min} \angle \arccos(R/X_{min})} \right)^* = \left(\frac{10000^2}{(120 \cdot 10^6 \angle \arccos(0,4))} \right)^* = \begin{cases} 0,333 + j0,764 \, \Omega \\ 0,833 \angle 66,4^\circ \, \Omega \end{cases}$$

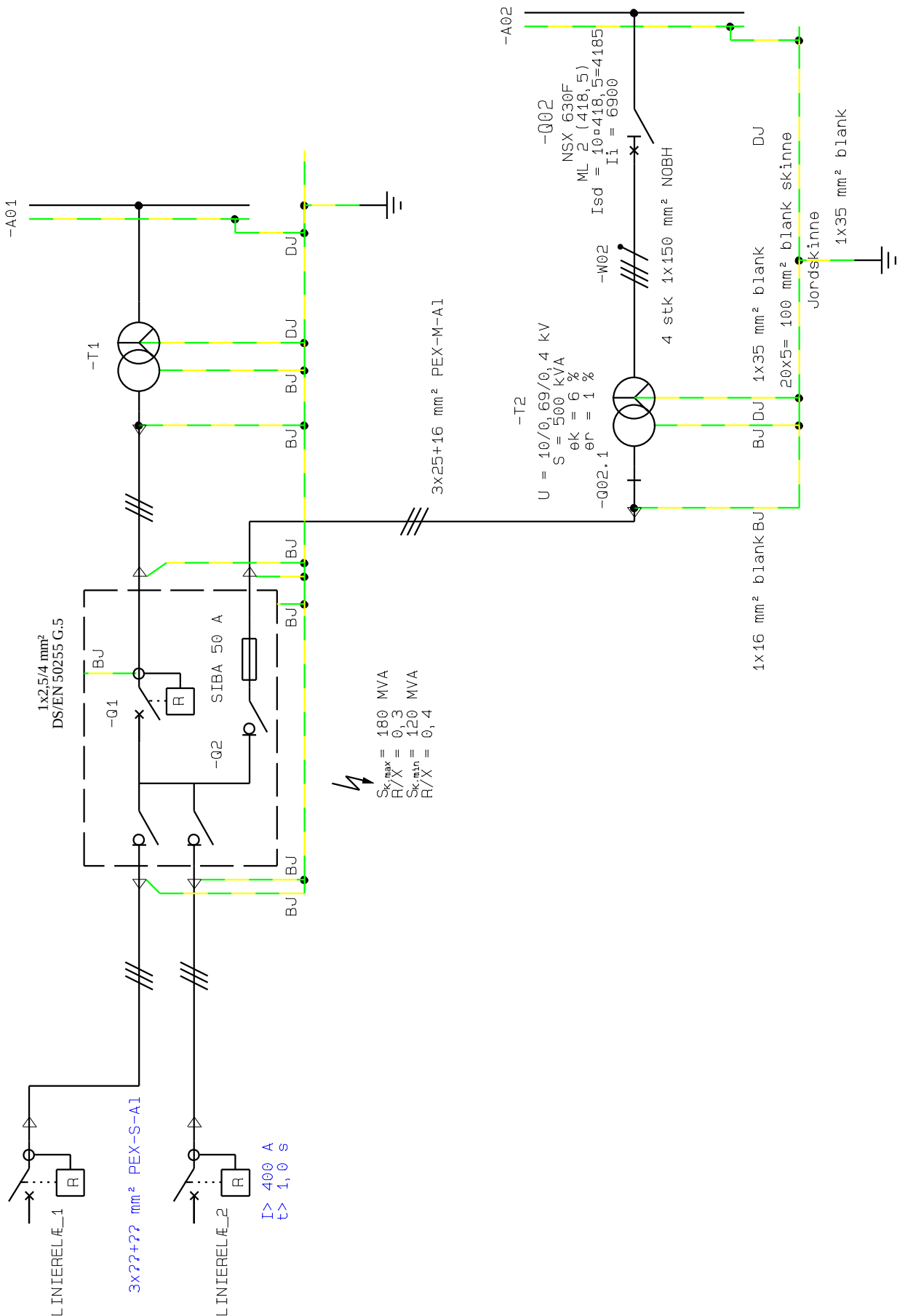
$$Z_{T2} = \left(\frac{\overline{U_{N,tr}}^2 \cdot e_{k.T2}}{S_{T2}} \right) \angle \arccos\left(\frac{e_{r.T2}}{e_{k.T2}}\right) = \left(\frac{10000^2 \cdot 6,0\%}{500 \cdot 10^3} \right) \angle \arccos\left(\frac{1,0\%}{6,0\%}\right) = \begin{cases} 2,00 + j11,83 \, \Omega \\ 12,00 \angle 80,4^\circ \, \Omega \end{cases}$$

$$I_{1/1.T2} = \frac{S_{T2}}{U_{N,tr} \cdot \sqrt{3}} = \frac{500 \cdot 10^3}{10000 \cdot \sqrt{3}} = 28,9 \, A$$

$$I_{1/1.T2.LV} = I_{1/1.T2} \cdot \frac{U_{HV,tr}}{U_{LV,tr}} = 28,9 \cdot \frac{10000}{690} = 418 \, A$$

$$I_{inrush.T2} = 12 \cdot I_{1/1.T2} = 12 \cdot 28,9 = 346 \, A$$

Opgave 1.1:



Figur 1

Opgave 1.2:

Ref. Bog 5 side 173 og 277.

Kriterie 1, mærkespænding:

$$U_{sik} \geq U_{HS}$$
$$12 \text{ kV} \geq 10 \text{ kV}$$

Kriterie 2, fuldlaststrøm:

$$I_{n.sik} \geq I_{1/1.T2}$$
$$31,5 \text{ A} \geq 29,9 \text{ A}$$

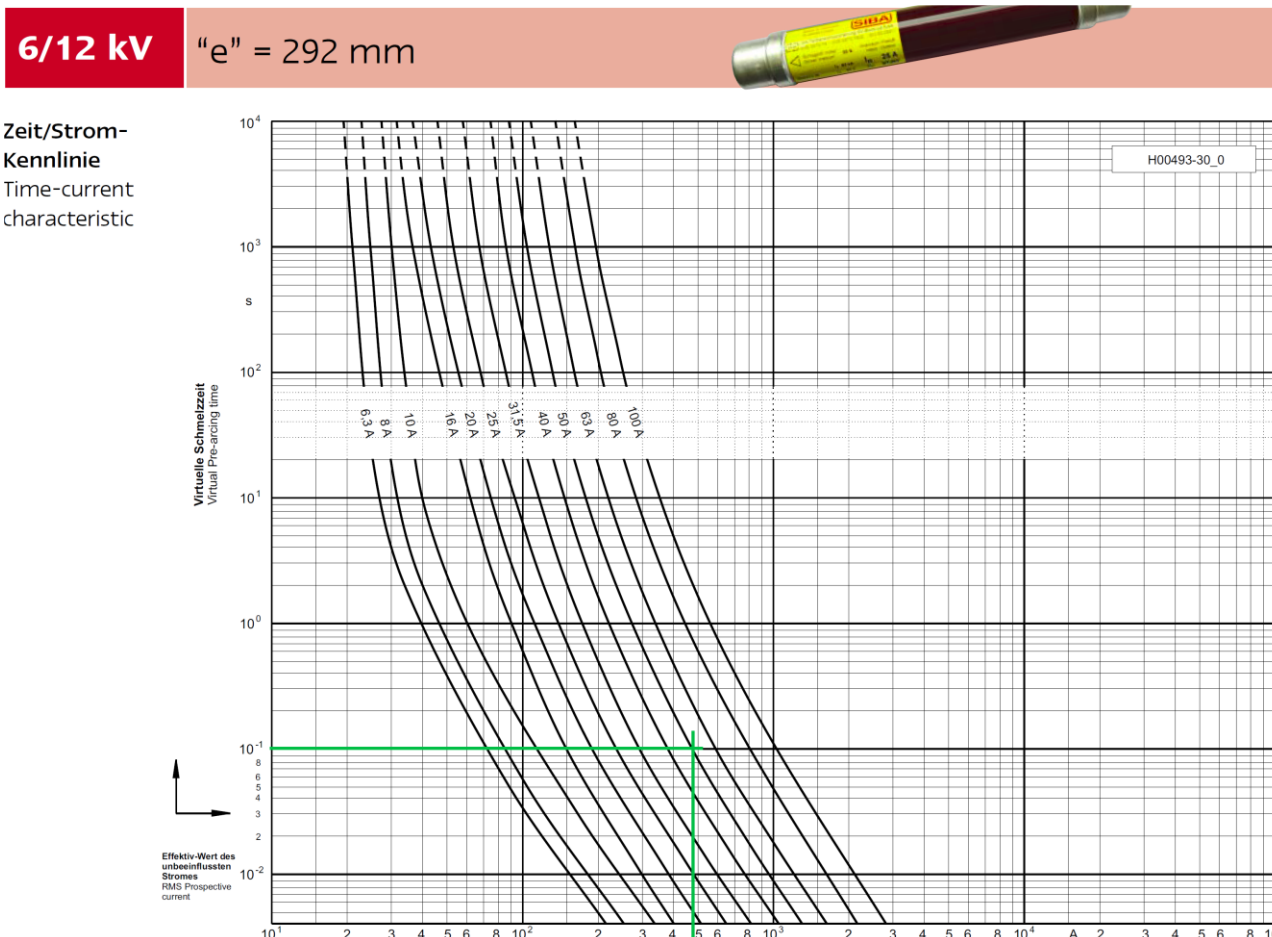
Der er her set bort fra overlast på transformeren.

Kriterie 3, indkoblingsstrøm:

$$I_{sik.0,1s} \geq I_{inrush.T2}$$
$$50 \text{ A} \sim 480 \text{ A} \geq 418 \text{ A}$$

Aflæst på figur 1, grønne streger.

Valg: 3 stk 50 A SIBA general purpose



Figur 2

Opgave 1.3:

$$I_{Z, \text{datablad}} \geq \frac{I_{1/1.T2}}{k_t \bullet k_s \bullet k_{tm}}$$

HV kabel i jord:

$$k_t = 1,00 \quad 15^\circ \text{ C, tabel 62 NKT, ej opgivet i opgave.}$$

$$k_s = 0,79 \quad 3 \text{ kabler ved } -T1, \text{ det angives ikke hvor tæt de ligger, tabel 64 NKT, regnet med 25 cm.}$$

$$k_{tm} = 1,00 \quad 1 \text{ K} \cdot \text{m/W, tabel 66 NKT, ej opgivet i opgave.}$$

$$25 \text{ mm}^2_{Al} \sim 115 \text{ A} \geq \frac{29,9}{1,00 \bullet 0,79 \bullet 1,00} = 36,5 \text{ A}$$

HV kabel i fri luft:

$$k_t = 0,90 \quad 35^\circ \text{ C, tabel 62 NKT}$$

$$25 \text{ mm}^2_{Al} \sim 110 \text{ A} \geq \frac{29,9}{0,90} = 32,1 \text{ A}$$

KB-kontrol:

$$Z_{W2} = l_{W2} \bullet (r_{25,Al} + j x_{25,Al}) = 0,300 \bullet (1,20 + j 0,120) = \begin{cases} 0,360 + j0,036 \Omega \\ 0,362 \Omega \angle 5,7^\circ \end{cases}$$

$$I'_{KFN, \min.T2.2} = \frac{U_{n_HV}}{\sqrt{3} \bullet \sqrt{3} \bullet (Z_{net, \max.T1} + Z_{W2} + Z_{T2})} = \frac{10 \bullet 10^3}{\sqrt{3} \bullet \sqrt{3} \bullet (0,333 + j0,764 + 0,360 + j0,036 + 2,00 + j11,83)} = 258 \text{ A } \angle -78,0^\circ$$

$$I_{K1s, fase} \geq I'_{KFN, \min.T2.2} \bullet \sqrt{t_{sik, FN}} = 258 \bullet \sqrt{1,0}$$

$$2,4 \text{ kA} \geq 258 \text{ A} \rightarrow \text{KB faseleder er ok}$$

$$Z_{W2, \max} = l_{W2} \bullet (1,5 \bullet r_{25,Al} + j x_{25,Al}) = 0,300 \bullet (1,5 \bullet 1,20 + j 0,120) = \begin{cases} 0,540 + j0,036 \Omega \\ 0,541 \Omega \angle 3,8^\circ \end{cases}$$

$$I_{K2F, \min.T2} = \frac{U_{n_HV}}{2 \bullet (Z_{net, \max.T1} + Z_{W2, \max})} = \frac{10 \bullet 10^3}{2 \bullet (0,333 + j0,764 + 0,540 + j0,036)} = 4,22 \text{ kA } \angle -42,5^\circ$$

$$I_{K1s, skærm} \geq I_{K2F, T30} \bullet \sqrt{t_{sik, 2F}} \geq 4,22 \bullet 10^3 \bullet \sqrt{0,01} \quad t_{sik} \text{ kan ikke aflæses pga. høj } I_K \text{ men er dog } < 0,01 \text{ s inkl. lysbuetid.}$$

$$3,2 \text{ kA} \geq 422 \text{ A} \rightarrow \text{KB skærm er ok}$$

$$\text{Valg: } \underline{\underline{3 \times 25 + 16 \text{ mm}^2 \text{ PEX-M-Al}}}$$

Opgave 1.4:

Opgaven angiver at kablerne skal dimensioneres til transformerens fuldlaststrøm.

$$I_{K3F,max.T2.LV} = \frac{U_{n.HV}}{\sqrt{3} \cdot (Z_{net,min.T1} + Z_{W2} + Z_{T2})} \cdot n =$$

$$= \frac{10000}{\sqrt{3} \cdot (0,1667 + j0,530 + 0,360 + j0,036 + 2,00 + j11,83)} \cdot \frac{10000}{690} = 6,61 \text{ kA } \angle -78,5^\circ$$

$$I_{KFN,min.T2.LV} = I'_{KFN,max.T2.LV} \cdot \sqrt{3} \cdot n = 258 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{10000}{690} = 6,48 \text{ kA } \angle -78,0^\circ$$

MA -Q02: $I_n \geq I_B = I_{1/1.T2} \quad I_{CU/CS} \geq I_{K3F,max.T2.LV}$

630 A $\geq$ 418 A $\quad$ 10 kA $\geq$ 6,61 kA

Valg: Compact NSX 630F

Relæ: Micrologic 2 (250 – 418,5 – 630) $I_o = 450 \quad I_r = 0,93$

$$I_r \geq \frac{I_B}{I_0} = \frac{418}{450} = 0,928 \rightarrow 0,93 \rightarrow 450 \cdot 0,93 = 418,5$$

I_{sd} :

$$I_{A02,start} \cdot 1,2 \leq I_{sd} \leq I_{KFN,min.T2.LV} \cdot 0,8$$

$$\text{Ej oplyst} \cdot 1,2 \leq 10 \cdot 418,5 \leq 6480 \cdot 0,8$$

$$? \text{ A} \leq 4185 \text{ A} \leq 5,18 \text{ kA} \rightarrow \text{fejlbeskyttelse -A02 er ok.}$$

$$I_{r,x} \leq \frac{I_{KFN,min.T2.LV} \cdot 0,8}{I_r} = \frac{5184}{418,5} = 12,3 \rightarrow 10.$$

I_i :

$$I_{inrush} \cdot 1,2 \leq I_i$$

$$\text{Ej oplyst} \cdot 1,2$$

$$? \text{ A} \leq 6900 \text{ A}$$

Opgave 1.5:

FL -W02:

$$I_{Z,W02,tabel} \geq \frac{I_n}{k_t \cdot k_s}$$

Fremføring af eenleder i enkelt lag på kabelstige, nr. 34 $\rightarrow$ F, kol 6, tabel B.52.12 (90 °C kabel).

$k_t = 0,96 \quad 35^\circ \text{ C, tabel B.52.14.}$

$k_s = 1,00 \quad \text{Alene, tabel B.52.21, række 4 af 7.}$

$$150 \text{ mm}^2 \sim 464 \text{ A} \geq \frac{418,5}{0,96 \cdot 1,00} = 436 \text{ A}$$

Valg: 4 stk 1x150 mm² NOBH-Flex, kortslutningssikkert oplagt. (ialt 4 stk kabler)

Opgave 1.6:

$$I_{K2F.min.T2} = 4,88 \text{ kA}$$

$$A_{BJ} \geq \frac{I_{K2F.min.T2}}{k} \cdot \sqrt{\frac{t_{sik.2F}}{\ln \frac{\Theta_f + \beta}{\Theta_i + \beta}}} = \frac{4,22 \cdot 10^3}{226} \cdot \sqrt{\frac{0,01}{\ln \frac{300 + 234,5}{30 + 234,5}}} = 2,23 \rightarrow \underline{\underline{16 \text{ mm}^2}}$$

16 mm² da min krav i DS/EN 50255 pkt. 5.2.2

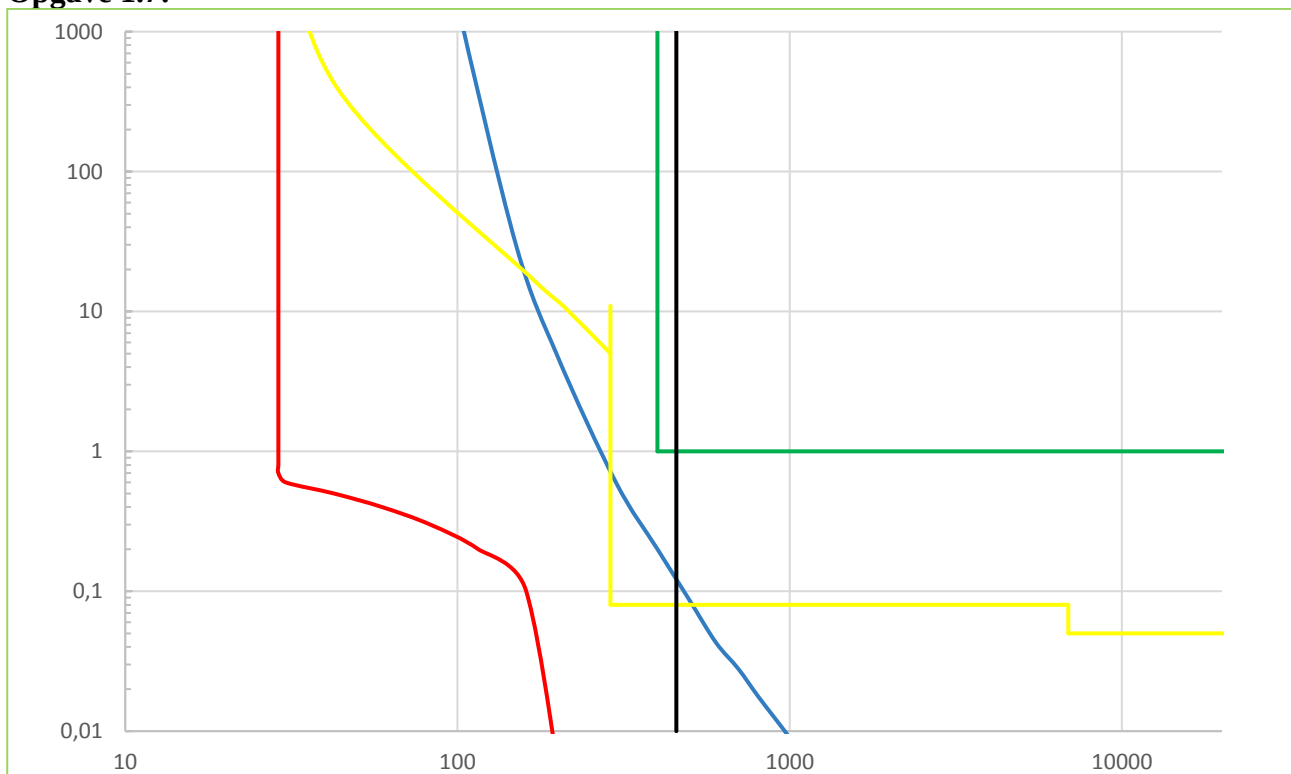
$$I_{KFN.min.T2.LV} = I'_{KFN.min.T2.LV} \cdot \sqrt{3} \cdot n = 258 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{10000}{690} = 6,48 \text{ kA}$$

$$S_{DJ} \geq \frac{I_{KFN.min.T2.LV}}{k} \cdot \sqrt{\frac{t_{sik.FN}}{\ln \frac{\Theta_f + \beta}{\Theta_i + \beta}}} = \frac{6,48 \cdot 10^3}{226} \cdot \sqrt{\frac{1,0}{\ln \frac{300 + 234,5}{30 + 234,5}}} = 34,2 \rightarrow \underline{\underline{35 \text{ mm}^2}}$$

$$S_{jordskinne} \geq S_{BJ} \wedge S_{DJ} = 34,2 \rightarrow 20 \times 5 = \underline{\underline{100 \text{ mm}^2}}$$

$$R_{E.T2} \leq \frac{160}{I_j} = \frac{160}{25} = \underline{\underline{6,40 \Omega}}$$

Opgave 1.7:



Figur 3

På figur 3 er:

- inrush for transformer -T2 indtegnet med rødt
- smeltekurven for 50 A HV general purpose sikring med blå
- udløsekurve for linierelæ med grønt
- udløsekurve for MA med gult, strømme omregnet fra LV til HV.
- $I'_{K3F.max.LV.T2}$ er indsat med sort.

Det ses at der er selektivitet imellem HV smeltesikring og linierelæet, samt imellem MA og linierelæ.

Umiddelbart er der ikke selektivitet imellem HV smeltesikring og MA. Da disse to beskyttelsesudstyr er placeret efter hinanden uden afgreninger, er der ikke behov for selektivitet her. Alle kortslutningsstrømme på LV-siden vil ligge til venstre for den sorte linie ($I'_{K3F,max.LV.T2}$). Ønskes der selektivitet, skal HV smeltesikring udskiftes med et strømafhengigt relæ, eller indgangsmaksimalafbryderen skal udskiftes med en LV smeltesikring.